可见的学习：未完成的故事

伍绍杨
（华东师范大学 国际与比较教育研究所，上海 200062）

摘 要：约翰·哈蒂的著作《可见的学习》（visible learning）一经面世即引起了全球教育界的关注和讨论。约翰·哈蒂对二十世纪八十年代至今的 800 多份元研究进行了综合分析，同时在证据的基础上提出了“让教与学看得见”的教学理论。本文将对约翰·哈蒂采取的实证研究与理论建构进行分析和讨论——其采用的方法有助于教育知识的科学化，同时指出其理论的不足之处，即忽略了学业成就以外的学校教育结果，忽略了学校外部因素对学业成就的影响。本文最后指出教育的未来需要两种视角的整合，一是基于证据、关注普遍规律的实证主义视角，二是依循直觉、尊重个体差异的微观视角。

关键词：可见的学习；约翰·哈蒂；教育研究
中图分类号：G420-032 文献标识码：A doi:10.3969/j.issn.1005-2232.2015.05.015

一、从柳树皮到水杨酸：教育研究范式的转变

在三千年多年前，苏美尔人和古埃及人就已经发现了柳树皮有退热止痛的功效，并将这味药方记录在石碑或莎草纸上。这可能是因为人们在生病或者受伤时将这种植物入药了，并且它碰巧发挥了作用。于是，这样一剂药方就流传开去了，尽管当时的医学理论中从来没有弄清楚到底柳树皮起疗效的成分是什么，为什么这种成分能产生作用。19 世纪初，新药学逐渐兴起，经过多位药学家的无数次试验和提炼，终于证实了柳树皮中起疗效的是一种叫“水杨酸”的物质。但这种物质对胃会产生较大的副作用，于是他们研制出“乙酰水杨酸”，也即是今天我们司空见惯的“阿司匹林”[1]。它之所以能发挥疗效，是因为它能阻断疼痛和发炎发生的其中一个环节。

阿司匹林的故事只是原始医学向现代医学转变的一个缩影。古文明在演进的过程中都会形成自己的一套独特的医学理论体系，比如古埃及人的血气水粕理论、古希腊的希波克拉底四液说、中国的阴阳五行学说。就如柳树皮这个偏方一样，这些理论的某些治疗方法或许的确能发挥疗效，但不能忽略的是更多的治疗方法是并不起作用的，甚至会有反效果而送了病人的性命。因此在现代医学到来以前，医学倒是可以真正称为一门救死扶伤的“艺术”。当医学采用科学主义的研究范式和定量的分析方法以后，建立起标准化的治疗程序和步骤，使其变得专业化。尽管对现代医学的质疑之声依然不绝于耳，但毫无疑问的是，它很大程度地延长了人类的平均寿命。

在约翰·哈蒂眼中，当今的学校教育将如同千百年前尚未成熟的医学，仍处于一种依靠经验积累和主观判断的阶段，偶尔也会取得不错的效果，

收稿日期：2015-08-20
基金项目：教育部人文社科规划项目“从百草园到三味书屋：制度化学校教育与社会生活之间关系的理论研究”（课题编号：10YJA880113）的部分成果。
作者简介：伍绍杨，华东师范大学国际与比较教育研究所硕士研究。E-mail：690089521@163.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

然而由于缺乏坚实的科学证据，这两者实质上都在进行着“最为轻率、最不负责任的人类实验”[2]258。这绝非夸大其词，在现代社会中学校教育对个人的发展发挥着越来越大的作用，甚至在某种程度上奠定了今后人生的基调。然而学校可能并不如它宣称的那样尽职，很多教育决策不过是政策制定者一时的偏好，很多成功的改革不过是碰巧发挥作用而已。正因为如此，教育研究也通常被认为是一个捉摸不定、琢磨不透的领域，充斥着太多不同的声音、意见、流言。每个人都有自己独特的教育经验，在这基础上建立起来的观念是根深蒂固的，它们就像一层层薄纱遮掩着教育的真实面貌，使我们只能隐隐约约地感觉到教育的轮廓。很多关于教育的论断总是似是而非，似乎所有东西都能够发挥作用，我们总是依赖个人的经验和感觉来进行教育决策，似乎教师是否优秀就取决于他是否能够把握住教学中最为微妙的部分。

这种基于个人经验和判断的解释主义取向范式，就像那些自成体系的古代医学理论一样，并非一无是处，但总的来说它呈现出发散性的特征，能拓展思维和引起讨论，而不是凝聚共识。当人们需要一个切实可行的问题解决方案的时候，他们往往求助于近代以来逐渐兴起的实证主义范式，因为它提供了更为确切的答案。当近代的自然科学精神延伸到社会人文领域的时候，我们基于这样的一个假设，即就如自然现象一样，在复杂的社会现象背后仍是有规可循。它将人的主观意识与客观现象分离开来，将现象简化成可观察的指标，然后通过实验和操纵的技术对其进行经验性探究。毫无疑问，在最近的一百多年当中，实证主义的领地在不断地拓展，人们期望着它在社会人文领域所取得的成果能与科学技术相媲美。而在喧嚣的教育领域中，实证主义研究的地位也越来越凸显出来。

二、寻找教育中的“水杨酸”：哈蒂的方法

约翰·哈蒂这本《可见的学习》一经面世，就获得了极大的赞誉，《泰晤士报教育副刊》甚至将其形容为教学上的“圣杯”[3]，哈蒂本人也被隐喻为拯救学校教育的“弥赛亚”。尽管争议不断，但这本书仍可以被视作实证主义的里程碑式的教育著作。这本书最大的一个尝试是通过对客观证据的分析，使学习的过程变得清晰可见——我们知道哪些因素能够发挥作用、哪些因素会阻碍学业成功、哪些因素未能产生应有的影响，进而改变我们教与学的策略、最大限度地帮助学生获取学业成功——这就像是两百多年前科学家们试图从柳树皮中寻找真正起作用的“水杨酸”的过程。约翰·哈蒂向我们展示了教育研究未来发展的蓝图，即从倚重思辨的教育理论转向基于证据的实证研究，同时教育也将从众说纷纭、各执一词迈向统一标准的专业化状态，不再使用各种从未经证实的偏方，而是要进行基于证据的决策。

将科学主义的研究方法用于教育当中，并没有想象中那么简单。科学中最引以为豪的实验方法似乎难以运用到教育中，因为它的研究对象不是客观的自然现象，而是不断成长和变化的人，并且受到来自社会文化各个层面的影响。研究者无法找到两个一模一样的学生，也无法一一穷尽所有的影响因素。实证主义的教育研究始终面临着两个重要的问题：一是数据的取样和收集，这是对事物的动态过程进行瞬时的截取，如何才能使所得到的信息尽量地接近于事物的原貌；二是对数据的解释，即如何尽量排除主观因素、建立一个令人信服的分析框架，在这个框架之下，教育的问题有更为确切的评判标准，犹如力学定律般一锤定音、准确无误。约翰·哈蒂这本著作也必须面对上述两个问题。

约翰·哈蒂耗费了 15 年时间对八十年代至今的 800 多份元研究进行了综合分析，这其中涉及到了超过 5 万份独立的教育研究和 2.3 亿学生，引用的参考文献超过 1700 条，是迄今为止教育领域中最大规模的一项实证研究[4]。大量的数据样本可以有效地降低极端数据的影响，使研究结果更接近于学校教育的普遍情况。但是他并没有向读者提供具体的筛选标准，即哪些研究被包括在他的元分析中、哪些被排除在外；并且不同研究之间的数据具有很大的异质性，如研究质量、研究对象、年级、学科等变量都存在很大差异，这都让人质问同一因素效应量的加和、不同因素效应量的比较是否可行。作

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

者对此的回应是模糊不清的——他并非在写一本研究方法的书，所以没有必要花大段篇幅去解释这些技术层面的问题。另外，本书收集的数据基本上是来自发达英语国家的、经过同行评议的公开出版物，因而将这本书的研究结果推广到其他非英语国家时，需要非常谨慎（比如班级规模的问题，在西方语境下，缩减班级规模是指从30人左右缩减到15人左右，而在中国通常是指从50人左右缩减到30人左右）。

在对数据的分析上，约翰·哈蒂明确地指出，他的目标不是找出哪些因素是有效的，而是要找出哪些因素能产生最大的效果。因此，他采用的指标不是某个因素的显著性水平，而是库恩所提出的效应量。效应量反映了某项干预实施前后两个总体分布的重叠程度，效应量越大，重叠程度越小，效果越明显。效应量不受样本容量和平均数大小的影响，因此可用于不同因素之间的比较。约翰·哈蒂从以往的研究中筛选出138个对学业成就产生影响的因素，并将这些因素归类到六大范畴当中：学生、家庭、学校、教师、课程、教学方法。这六个范畴难免会有重叠之处，因此对部分因素的归类是存在争议的——比如，师生关系（teacher-student relationship）被归入到教师范畴中，或者将小组学习（small group learning）归入学校范畴中，都留有商榷的余地。

约翰·哈蒂计算了这138个因素的效应量，发现大部分在0.05到0.8之间，大约95%的因素会产生积极效果。因此，他将这138个因素效应量的中值（d=0.40）作为关键点，超过这个关键点的才会被认为是能产生理想效果的因素。0.15到0.40的效应量是一般教师所能达到的，0.0到0.15的效应量是学生无需去学校就能达到的、自然成长的结果，低于0的效应量则意味着该因素具有反效果。接着，他为我们逐一呈现138个因素对学业成就产生的效果，并饶有兴致地为每个因素配上一个“里程表”——就像车子一样，指针越偏向右边，跑得越快，也就意味着这个因素效果越好。然后他列出一份清单，哪些因素有用、哪些因素无效、甚至有反效果，也就一目了然。有些读者会稍微浏览一下这份附录在书后的清单，就擅下结论，这或许有违于作者的本意——他讲述的故事远比他呈现的数据重要。

三、哈蒂的故事：教师重返神坛

在这个“让教与学看得见”的故事中，眼睛是最为重要的隐喻[2]238，或者说是采取某种特定的视角——教师要以学生的眼睛去看学习，而学生要将自己看作是教师——这才能造就成功的教与学。在传统的教学论中，一个非常重要的议题是将教师、还是将学生作为中心。而这个故事带来了思维上的改变，无论教师还是学生都不应该仅仅局限于自己的本分职责，而是学会一种角色的换位。一方面，教师要成为学习的行动者，他要将自己放置在学生的位置上，去观察学习任务和学习困难，这样他才能更清晰地知道学生的现有水平和学习能力，才能对症下药，向学生给予恰当的反馈和支持。另一方面，学生也不应该只作为知识被动的接受者，而是要担当起教师的角色去监控自己的学习，包括学习的过程、所取得的进步、所遇到的阻碍和不足。

约翰·哈蒂似乎对波普尔的思想情有独钟——他用波普尔的“三个世界”来区分学习结果的三个层次。波普尔将存在分为三个领域：物理世界，包括一切外在的物质和能量；主观世界，即人的心理状态和过程；客观知识世界，即人建构出来的思想内容，包括问题、猜想、逻辑、理论、证据等。波普尔的理论更多地是在本体论意义上的，而约翰·哈蒂在教育中重新诠释了这“三个世界”：第一个世界是表层知识的习得；第二个世界是建立深层理解和发展思维技巧；第三个世界是建构对现实和思维的可检验的理论。简而言之，就是他所说的“观念”(ideas)、“思维”(thinking)、“建构”(constructing)[2]248。他认为当今学校教育亟需改变的现状是，无论是日常课堂实践还是名目繁多的考试，都过于倚重于表层知识的识记，并且将深层理解或思维技巧作为教育的主要目标，而很少涉及到对知识的建构。

然而有趣的是，他对建构主义学习理论持毫不含糊的反对态度，其理由是建构主义仅仅是一种知识形式，而不是教学形式，教学应该更加直接和积极。为此，他区分了教师作为“激活者”（Activator）与作为“辅助者”（Facilitator）的差别[2]244。在某种程度上，“辅助者”代表着卢梭以来的浪漫主义教育改革诉求，其在过去的一百多年中有着很多不同的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

名字，比如进步主义教育、儿童中心教育、发现学习、开放教育、建构主义、情境学习。这些浪漫主义教育主张的根基从来就不是来自于经验层面，也从来没有给出过令人信服的证据，恰好相反，它是建立在哲学理论之上，建立在对民主、自由和人道主义的信念之上。而约翰·哈蒂“基于证据”的研究毫不费力地证明了教师作为“辅助者”的缺陷——它不会很有效地带来学业成就的提高。他眼中的“激活者”更接近于传统教学论中教师的强势角色，掌控着学生的一举一动，随时向学生提供最大的帮助，并时刻反省着自身的不足。约翰·哈蒂坚称他所倡导的“积极教学”有别于传统的讲台式教学，积极教学的起点并不是教科书、预先计划好的课程或者倍受欢迎的活动，而是着眼于想要达到的结果，帮助学生形成清晰的认知图式，学会自我调整和自主学习，然后再去检视教科书、课程与活动是否有助于达到预期目标。约翰·哈蒂赋予了教师在教学中如此至关重要的作用和地位，以致于我们似乎能在他的故事中瞥见教师权威主义的影子，只不过更加隐秘和现代化而已。

四、哈蒂不是弥赛亚：故事的另一半

约翰·哈蒂承认他讲述的故事只是与数据相匹配的众多假说的其中一个，对于数据的阐释可以是多元和开放的。正如开篇所说，使得这本书如此重要的或许不是它要向我们宣扬什么，而是其所采取的“以证据为基础”的方法。的确，在学校和教学的领域中，往往是惯例、直觉、固有的观念、缺乏远虑的冲动主导了教育的过程，比如政策制定者通常会试图通过完善学校的设施或提高教师薪酬去改善学校教学质量，或者教师往往偏信自己的教学经验而拒绝尝试新的教学观念和方法。很多教育改革都被“推定有效”，而事实上这些改革远未触及到学校教育的核心。正是如此，“基于证据的方法”显得尤为重要。在卷帙浩繁的案例和个别研究中提炼出令人信服的论点和理据，并在此基础上印证和拓展现有的学习和教授理论，将教育研究与决策纳入科学的版图中，正是这部具有里程碑意义的著作向我们展示出来的愿景。

然而，当我们聚焦于他所讲述的故事，或许会有一种似曾相识的感觉——约翰·哈蒂笔下的理想教学酷似中国的课堂，或许这有助于去解释为何中国学生能在国际测评项目中屡获佳绩。但从中国教育的缺陷中，我们能够很容易发现约翰·哈蒂这个“让学习看得见”的故事并不圆满，因为他只看到了故事的一半，另一半真相依然隐匿在实证研究尚未涉足之处。约翰·哈蒂收集的八百多份元研究似乎已经囊括了过去关于学业成就的实证研究的所有重要成果，似乎得到了确凿的证据，但它无法解决根本的方向性问题，那就是我们如何定义教育结果，学校教育应该为学生提供什么。如果这些研究只是单纯以特定科目的考试分数来定义教育结果，我们看见的只能是海市蜃楼——这种偏见几乎是必然存在的，因为我们倾向于让“容易测量的”变得更加重要，而表层知识最容易测量；无论是学校、教师，还是政策制定者都不约而同地将注意力集中在学生身上的那些“看得见的”变化上，诸如批判力、创造力和适应力等难以测量的成果就被理所当然地忽略了。在当今教育研究的语境下，证据几乎与分数捆绑在一起，当人们越是追求确凿的证据，就越会寻求分数作为最重要的指标，因为没有什么比数字更加确凿无疑了，于是很容易将“基于证据”的教学混淆成“基于分数”的教学。这或许就是很多人指责约翰·哈蒂在新西兰的教育标准化改革中产生了推波助澜作用的原因[5]。

尽管质疑之声不断，但还是有越来越多的国家涌入到新自由主义的教育改革浪潮之中，将考试分数作为学生、教师和学校绩效考评的重要依据。事实上，人们并非钟情于考试分数，相反他们甚至有些厌倦，但却苦于未能找到更好的替代方案。他们亟需知道他们的学校和教师是有效的，他们需要确保当年轻一代走出学校之时是学有所成的、能够肩负起民主社会的公民责任，但他们对教育结果缺乏一个更好的视角。当今教育研究的一个更加重要的任务就是为人们提供这样的一个令人振奋的视角，抹去人们对学校教育的疑虑，竭力获取比分数更加重要的教育成果。正是如此，有人将约翰·哈蒂这本著作比喻成一座金字塔，他努力地将所有砖块集聚在一起，为学习中看得见的部分建造了一个宏伟

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的理论，今后所有的拓展都必将在这基础之上[4]，然而危险在于它的根基并不稳固，即是将这看得见的冰山一角当作是教育的全部。

另外一个约翰·哈蒂有意忽略的部分是社会外部因素对学生学业成就的影响[6]。他坦言并不是因为那些非学校因素不重要，这些因素可能远比这本书中所谈到的事宜更加重要，但是它们却是学校难以改变的。这些非学校因素包括学生的社会文化背景、家庭经济条件、社区环境等已有的结构，它们将很大程度上影响学生获得成功的几率。如果读者只是匆忙地浏览一下 138 个因素的排序，就很容易产生误读——只需要通过教育改革就可以从根本上扭转学生在学业成就上的分化。这种将所有希望寄托在学校教育之上的学校决定论，简化了教育与其他系统之间的复杂关系，可能会博得政治家和政策制定者的青睐，因为它能转移公众的视线，使公众不再关注一些更为根本性的问题，比如社会经济不平等及其对教育结果产生的影响。巴兹尔·伯恩斯坦早就提醒过我们，教育无法弥补社会体制的缺陷，将影响学业成就的因素限制在学校范围以内过于乐观主义。

五、未来教育的蓝图：两种视角的融合

教育的面貌在过去的两百年里其实没有发生多大的变化，而如今，在知识引领下快速发展的社会中，教育领域终将面临一系列的挑战和转型。迄今我们已经可以看到教育研究的两种方法论的分化。一是从技术层面出发的基于大量数据的学习分析技术，似乎前途不可限量，为教育决策提供了一个更加稳固的基础。它将复杂的课堂学习行为还原成确凿的数据，并试图从中识别出一般的规律或原理，这也是约翰·哈蒂所作出的努力。在某种意义上，它带有趋同主义的色彩和追求效率的自由主义特征，这种模式更有利于应对全球化市场的挑战，批量产出能够适应时代要求的合格人才，以维持社会的高效运转和等级秩序。另外一种是微观的现象学方法，将教育还原成一种依循直觉的、不可复制的创造性过程，它承认教育的复杂性和难以预测，需要教师敏锐的观察和掌控的技巧，这也是学习中最为隐蔽和微妙的部分。同时，它尊重教育中的个体差异，聆听个人的意见和声音，培养具有民主自由精神并包容多元文化的公民。

显然，这两种视角呈现出互为补充的关系，如果我们仅仅将量化的实证主义方法视为教育专业化的唯一未来，必将会误入歧途。因为这样的方法总是要经过一个简化的过程，表现出对教育的削弱特征，容易陷入技术主义的泥潭——这也是对这本书错误解读的最大危险——它向你提供了一份有效因素的清单，就像一份课堂实践的说明书一样可以照搬无误，而忽略了学校、班级、学生的具体情况。同样的简化也可以在现代医学中找到佐证，如果人的某个器官发生了病变，最为直接和常见的治疗方法是将其切除或更换，但或许这并不是最好的选择。只有清楚地意识到这种危险，我们才会转过身来，关注教育那被遗忘的伟大传统，教育的捉摸不定和琢磨不透正是其魅力所在，正如柏拉图所说的教育是促使灵魂转向的艺术，如果一切按部就班、循规蹈矩，也就失却了教育的意蕴。

教育的未来将会是这两种视角的整合，一方面关注教育当中的普遍规律，另一方面关注个别化的细节问题，将追求效益的标准化教育与促进个性化发展的差异教育结合起来，不仅是让知识的传授看得见，而且是让创造力、批判力等无形的教育结果看得见，这是对学校教育的期许。约翰·哈蒂这本书值得一读，尽管它并非教育改革的一剂良方，也不是学校教育的“圣杯”，但它依然可以称之为未来教育的其中一块拼图——对于那些处于危机之中的学校尚可解燃眉之急，对于优秀的学校亦可反思自身不足，继而创造更加优质的教育。

（约翰·哈蒂著《可见的学习》，彭正梅、邓莉、高原和方补课译，教育科学出版社2015年6月出版。）

参考文献：

[1] 杰弗里斯，阿司匹林传奇 [M]. 北京．生活·读书·新知三联书店 ,2010:3-89.

[2]John A. C. Hattie. Visible Learning. *A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*[M]. London: Routledge, 2009.

[3] Warwick Mansell. Research reveals teaching's Holy Grail[N]. Times Educational Supplement Newspaper, 2008-09-21.

[4] Terhart, E.. Has John Hattie really found the holy grail of research

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

on teaching? An extended review of Visible Learning[J]. *Curriculum Studies*, 2011, 43 (3):425-438.
[5] Hammonds, B.. (2009b) The Killing of Creativity by the Technocrats[EB/OL][2014.5.10].http://leading-learning.blogspot.com/2009/06/killing-of-creativity-by-technocrats.html.
[6] Snook, I., Clark, J., Harker, R., O ' Neill, A.-M. and O ' Neill, J.. Invisible Learnings? A commentary on John Hattie ' s " Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Massey University[EB/OL][2014.5.10].http://www.nzei.org.nz/site/nzeite/files/misc%20documents/Invisible_Learnings.pd

Visible Learning: the Unfinished Story

WU Shao-yang
(Institution of international and comparative education, East China Normal University, Shanghai, 200062)

Abstract: John Hattie's book Visible Learning provoked widely attention and debates around the world in education once published. He has synthesised 800 meta-analyses from 1980s to the present and put forward an educational theory of visible learning on the basis of evidence. The methodology and theory construction of John Hattie' research is analyzed and discussed: while his methodology contributes to the scientification of pedagogical knowledge, his theory has some drawbacks that it has neglected school outcomes besides student achievement and the effect of some extra-school factors. Finally, it is pointed that future education entails the integration of two different perspectives, one is the perspective of positivism that is based on evidence and attended to universal laws, the other is the micro-perspective that follows the instinct and respects individuality

Key words: visible learning; John Hattie; educational research

(责任编辑：张国霖，王若佳)
(责任校对：王若佳，彭宇娜)

(上接第 90 页)

Exploring on Contemporary In-service Teacher Training in Foreign Countries

LONG Bao-xin
(School of Education, Shaanxi Normal University, Xi' an,Shaanxi, 710062)

Abstract: Teacher training constitutes the significant link in teacher education, and teacher training quality determines the cultivation of excellent teachers. Consequently it is the important constitute to carry out teacher training reform in terms of content and form. Contemporary foreign teacher training starts from conceptual change of teacher training, then involving the reorientation of teacher training and leading to formation of teacher training's content and form. In contemporary perspective, foreign teacher training is given more emphasis on its practical features in the term of concept whose fundamental characteristics are concreteness, reality and utility. In the term of teacher training purposes foreign teacher educators emphasizes six teacher qualities whose core is to serve teacher's professional development. In the term of content and form foreign teacher educators hold the customization orientation and advocate the tailoring of teacher training programs and activities.

Key words: teacher training; foreign countries; implication; purposes; content; form

(责任编辑：吴洪伟，彭宇娜)
(责任校对：彭宇娜，王若佳)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net